

硕士专业学位论文大纲

导师讨论稿

拟题：面向新污染物科普的照片驱动参与式交互设计研究

硕士专业学位论文 · 大纲讨论稿 · 题目拟定

2026 年 10 月 7 日

论文大纲与编排说明

硕士专业学位论文大纲讨论稿。暂拟题目为“面向新污染物科普的照片驱动参与式交互设计研究”，本稿列出章节、写作任务与材料准备，供导师讨论研究范围和论证顺序。

编排参考邵淑媛《基于认知负荷理论的中小学生脑科学科普交互式教具设计研究》的章节组织，形成“提出问题—建立研究依据与需求—推导设计策略—开展实践与评价—总结与展望”的五章结构。

第一至第三章围绕新污染物科普、公众需求和设计依据展开；第四章集中介绍具体作品与验证安排，第五章依据实际研究结果总结。当前先讨论大纲，用户调研、评价结果与研究结论将在工作开展后补入。

论文结构：中文摘要、英文摘要、五章正文、参考文献与附录。摘要写作位置及附录准备列在文末，正文各章均保留写作任务和所需材料。

第一章 绪论

本章写作任务

说明新污染物科普为什么需要公众理解与参与，梳理国内外已有科普内容和数字交互实践。明确研究目的、问题、范围及方法之间的关系，交代预期的设计价值。背景、现状和意义以主题与公众需求为中心，具体作品构成放到第四章展开。

1.1 研究背景

1.1.1 新污染物治理与科普的现实需求

1.1.2 政策要求与公众科学信息需求

1.1.3 数字科普中的参与与日常交流

1.2 国内外研究与创作现状

1.2.1 国外新污染物科普与交互实践

1.2.2 国内新污染物科普与数字创作

1.2.3 现有科普方式的特点、不足与研究问题

1.3 研究目的与意义

1.3.1 研究目的

1.3.2 理论意义

1.3.3 实践价值

1.4 研究内容与方法

1.4.1 参与、知识理解与传播的研究问题

1.4.2 科学对象、受众与研究范围

1.4.3 文献案例、需求研究与设计实践的研究路径

1.5 研究重点、难点与拟探索的贡献

1.5.1 科普信息的准确解释与公众理解

1.5.2 主动参与和自愿传播的设计难点

1.5.3 拟探索的设计贡献及评价边界

(1) 本章写作材料

已有基础：当前开题稿、已核读的治理政策和国内外案例来源记录。

待补充：按发布者、科学对象、内容、载体、操作及评价证据整理的案例比较材料。

待补充：与公众认知、参与和传播有关的原始研究文献，明确各来源实际支持的范围。

待确认：题目、研究问题、受众范围及研究路径的导师讨论记录。

第二章 新污染物科普的知识依据与需求研究

本章写作任务

界定新污染物、参与式交互与数字科普的相关概念，说明科学知识怎样按对象和条件分别整理。梳理支持公众理解、参与和交流的设计依据，再通过真实的访谈与观察了解需求。根据资料和调研推导设计目标，需求分析与结论均待实际材料取得后填写。

2.1 新污染物知识的公众说明

- 2.1.1 新污染物的概念、类别与研究边界
- 2.1.2 来源、环境过程与暴露条件的说明
- 2.1.3 防范与治理建议的适用条件和主体责任

2.2 参与式交互的设计依据

- 2.2.1 公众参与、自主选择与个人经验
- 2.2.2 科学内容的组织、解释与来源查证
- 2.2.3 数字媒介表达与交互反馈的关系

2.3 公众需求研究

- 2.3.1 研究对象、招募方式与知情同意
- 2.3.2 访谈、观察与研究材料的准备
- 2.3.3 原始资料整理、问题归纳与差异分析

2.4 需求推导与设计目标

- 2.4.1 科学理解与信息查证需求
- 2.4.2 自主参与、个人表达与交流需求
- 2.4.3 内容选择、设计目标与评价重点

(1) 本章写作材料

待补充：选用的新污染物知识资料，逐项记录对象、来源、迁移或暴露途径、潜在影响、适用条件及不确定信息。

待补充：专业人员的内容核对意见及修改记录；现有文献整理不等于多主题知识库已完成。

待开展：兼顾不同拍照和分享习惯的成年参与者招募，保留不愿公开者及其意见。

待形成：经同意保存的匿名访谈、观察记录、分析过程及需求归纳依据。

待确认：由需求和科学内容共同推导的设计目标，避免只凭技术能力决定需求。

第三章 面向新污染物科普的参与式交互设计策略

本章写作任务

把第二章的科学内容核对与真实需求转化为能够说明理由的设计原则。围绕内容表达、个人参与、审美体验以及传播后的继续理解，建立策略之间的关系。各项策略属于待论证的设计方案，将在第四章通过实践和评价逐项调整。

3.1 科学内容的组织与表达策略

- 3.1.1 按科学对象保留来源和适用条件
- 3.1.2 将专业知识组织成容易理解的问题
- 3.1.3 在不同媒介中保留关键解释与查证入口

3.2 个人参与与交互引导策略

- 3.2.1 支持个人表达与不同程度的自主选择
- 3.2.2 使探索动作、信息解释与反馈相互对应
- 3.2.3 结合审美体验与个人意义的表达

3.3 传播与再创作支持策略

- 3.3.1 支持自愿保存、交流与公开分享
- 3.3.2 照顾后续观看者的理解与继续查阅
- 3.3.3 说明再创作中的素材使用、知识条件与来源保留

3.4 策略关系与评价安排

- 3.4.1 需求、设计策略和评价重点的对应
- 3.4.2 可观察的理解、参与与传播表现
- 3.4.3 策略适用范围与迭代调整依据

(1) 本章写作材料

待形成：每项需求对应哪些设计策略，以及支持该判断的访谈、文献和案例材料。

待补充：表达方案、比较理由与专业核对记录，保留被修改或放弃的设计依据。

待形成：评价重点与记录方法，分别观察审美体验、操作理解、科学解释和自愿行为。

待明确：必要时比较单项引导规则的条件；整套方案同时改变多个因素时，不作单一因素的强因果结论。

第四章 照片驱动参与式交互作品的设计实践与验证

本章写作任务

记录日常照片进入独立作品、三维场景和局部讲解的形成过程，以及收藏、卡片、公开回看和再创作怎样衔接。分清已接入实际三维高斯数据和抓取、扫码、档案等数字功能，与尚待完善的 AI 辅助、可分发 Skill 及实体入口。通过后续真实参与者记录分别分析艺术体验、知识理解、自愿分享和方法复用，并据此修订作品。照片与模型作为创作线索，科学内容按对象核对，评价结果待研究完成后填写。

4.1 实践范围与内容准备

4.1.1 生活情境与新污染物科普内容的选择

4.1.2 各主题科学材料的核对与条件记录

4.1.3 作品设计目标与评价重点的落实

4.2 作品流程与艺术表达

4.2.1 日常场景照片的选取与人工核对

4.2.2 照片空间的三维高斯表达与个人视觉呈现

4.2.3 热点三步说明与屏幕盒子的抓取收藏

4.2.4 艺术卡、公开扫码与公共作品档案的衔接

4.3 数字原型与创作方法包

4.3.1 当前原型功能、版本与操作机制

4.3.2 AI 辅助的场景建议及人工核对方案（待完善）

4.3.3 可分发 Skill 创作包的制作与使用（待完成）

4.3.4 线上传播与线下入口的一致性设计

4.4 作品评价与设计迭代

4.4.1 参与者、材料、设备与实施过程

4.4.2 艺术体验、操作理解与科学解释评价

4.4.3 自愿分享、接收者回看与 Skill 再创作观察

4.4.4 评价结果分析、修改依据与原型迭代

(1) 本章写作材料

已有基础：独立数字原型的实际三维高斯场景、局部反馈、屏幕盒子收藏、固定卡片模板、二维码及公开档案功能；待补齐版本、截图、素材与模型来源记录。

待补充：主题内容核对表、分镜、视觉方案、交互状态和修改过程，说明作品与 Gemos Still 原作的独立关系。

待制作：AI 建议与人工核对的工作方式，以及包含流程、科学资料、模板资源、示例和使用说明的可分发 Skill 包。

待开展：完整手机生成过程、实际触屏操作及不同设备的使用记录；预生成模型的试测与首次线上体验分别记录。

待开展：真实用户研究及匿名原始材料，保留不愿公开者的反馈，分清研究邀请观看、自报自然分享和经授权记录的操作。

待形成：知识解释、卡片独立阅读与 Skill 复用的评价资料及迭代记录，不以收藏数量或分享次数代替理解质量。

第五章 总结与展望

本章写作任务

根据实际取得的研究材料回应研究问题，总结能够得到支持的设计经验与实践成果。说明内容范围、招募、设备、评价方法和传播观察的局限，区分已完成事项与尚待检验的设想。提出后续内容更新、方法完善和使用情境拓展的方向，结论待前述研究完成后形成。

5.1 研究总结

5.1.1 对参与、理解与传播问题的回应

5.1.2 设计策略、实践成果与方法总结

5.1.3 研究贡献及其证据支持范围

5.2 研究局限

5.2.1 内容选择、样本招募与适用范围的局限

5.2.2 设备条件和评价方法的局限

5.2.3 分享与再创作观察范围的局限

5.3 后续工作与应用展望

5.3.1 科学内容的持续核对与更新

5.3.2 创作方法完善与传播支持

5.3.3 不同使用情境的后续验证

(1) 本章写作材料

待形成：可追溯到第四章原始记录与分析的研究问题回应，保留未支持预期的结果。

待汇总：完成与未完成的成果清单、最终作品版本，以及方法适用范围。

待记录：样本、内容、设备与观察时段的具体局限，避免把局部观察推广至所有公众或全部新污染物。

待整理：论文附录所需的匿名访谈材料、科学内容核对表、评价材料和创作方法使用说明。

摘要、参考文献与附录

(1) 中文摘要与英文摘要

摘要将按研究背景、研究目的、方法、设计实践和主要结论组织，待正文与评价材料形成后完善。两种语言的摘要保持内容一致，关键词围绕新污染物科普、参与式交互、数字科普与个人创作确定。

(2) 参考文献准备

以新污染物治理与科学资料、公众参与及科学传播研究、数字交互科普案例和相关设计方法为主要来源。沿用已核读的资料记录，正文写作时依据实际引用重新编排，并补全作者、年份、出处及引用位置。

(3) 附录准备

附录 A：公众访谈与观察提纲。

附录 B：匿名访谈与需求分析材料。

附录 C：新污染物科普内容及来源核对表。

附录 D：作品流程、视觉与交互方案记录。

附录 E：作品评价任务、匿名记录与迭代材料。

附录 F：创作方法包与使用说明。

附录随真实研究工作积累，不预填调查数据或评价结果。